

確認テスト 第10回【理論化学：溶液その2（希薄溶液・コロイド）】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

図のア～ウは、いずれも質量モル濃度 0.10 mol/kg のスクロース $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ 水溶液，硫酸ナトリウム Na_2SO_4 水溶液，硝酸カリウム KNO_3 水溶液の蒸気圧曲線である。ただし，電解質の電離度は全て 1 とし，純水の沸点を 100°C とする。

問 1 次の記述のうち，正しいものには○，誤っているものには×をつけよ。

- (1) 純水は沸騰している間，温度が 100°C で一定に保たれるが，塩化ナトリウム水溶液は沸騰し続けている間，温度が徐々に上昇していく。
- (2) モル沸点上昇 K_b の単位は $\text{K} \cdot \text{kg/mol}$ であり，この値は溶かす溶質の種類によって異なる。
- (3) 純水に，水よりも沸点の低い揮発性の液体（エタノールなど）を溶かして混合溶液を作った場合，この溶液の沸点は 100°C よりも高くなる。

問 2 図のア～ウは，それぞれどの水溶液の蒸気圧曲線か。化学式で答えよ。

問 3 t_1 と t_2 との温度差が Δt [K] のとき， t_3 の温度は何 $^\circ\text{C}$ か。 Δt を用いて答えよ。

問 4 図のグラフが示す水溶液中で，最も凝固点の高いものはどれか。ア～ウで答えよ。

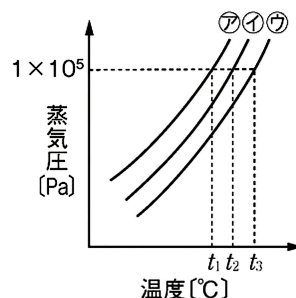
問 5 「希薄溶液の蒸気圧 P は，溶液（溶質 + 溶媒）中の溶媒のモル分率と純溶媒の蒸気圧 P_0 の積で表される。」というラウールの法則を用いて，蒸気圧降下の値を見積もりたい。次の文章の空欄に当てはまる式を答えよ。ただし，文字の指定は空欄を参照のこと。

ラウールの法則より，希薄溶液の蒸気圧 P は純溶媒の蒸気圧 P_0 と溶媒の物質質量 N ，溶質粒子の物質質量 n を用いて

$$P = \boxed{(1) : P_0, N, n}$$

のように表せる。よって，蒸気圧降下 $\Delta P = P_0 - P$ は，希薄溶液では $N + n \simeq N$ ($\because N \gg n$) と近似できることを用いると，次のように表せる。

$$\Delta P = P_0 - P \simeq \boxed{(2) : P_0, N, n, \text{近似後の結果を答えよ}}$$



2

純水 $W \text{ g}$ を入れた試験管と，純水 $W \text{ g}$ に未知の不揮発性物質 X を $n \text{ mol}$ を溶かした水溶液を入れた試験管がある。これらをかくはんしながら冷却し，一定時間ごとに温度を測定したところ，右図のような冷却曲線が得られた。図中の曲線 I は純水の冷却曲線，曲線 II は水溶液の冷却曲線を示す。

問 1 図中 $a_1 \sim a_2$ 間の状態を何というか。

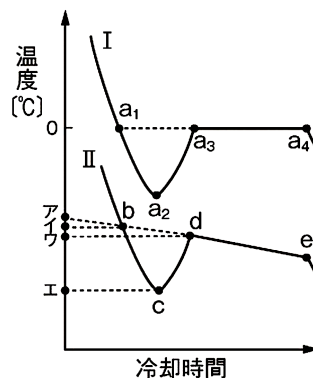
問 2 曲線 I で結晶が析出し始めるのは $a_1 \sim a_4$ のどの点か。

問 3 曲線 I の $a_2 \sim a_3$ 間で温度が上昇する理由を簡潔に述べよ。

問 4 曲線 II で， $d \sim e$ 間の温度がわずかながら下がっている理由を，「溶媒」「濃度」「凝固点降下」という言葉を全て使って 40 字程度で述べよ。

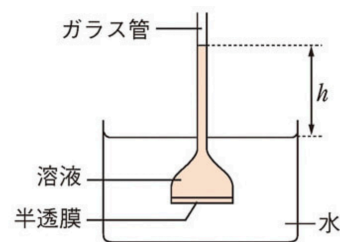
問 5 水溶液の凝固点は，図のア～エのどの点か。

問 6 X が酢酸（電離度 α ）の場合の凝固点降下は， X が塩化ナトリウム（電離度 1）の場合の凝固点降下の何倍か。 α を用いて表せ。



3

グルコースを含むの水溶液の浸透圧を右図のような装置を用いて測定した。ただし、ガラス管は非常に細く、水溶液の濃度変化は無視できるものとする。



問1 水銀の密度を d_{Hg} [g/cm³], 水溶液の密度を d_{aq} [g/cm³] とするとき、図の高さ h [cm] の水溶液柱と同じ圧力を示す水銀柱の高さは何 cm か。 d_{Hg} , d_{aq} , h を用いて表せ。

問2 浸透圧についての次の記述のうち、正しいものには○, 誤っているものには×をつけよ。

- (1) 純水とスクロース水溶液を半透膜で仕切り、液面の高さをそろえて放置すると、スクロース水溶液の体積が減少し、純水の体積が増加する。
- (2) 浸透圧は、高分子化合物の分子量の測定に利用される。
- (3) グルコースの希薄水溶液の浸透圧は、モル濃度に比例する。
- (4) 同じモル濃度のスクロースと塩化ナトリウムの希薄水溶液の浸透圧を比較すると、塩化ナトリウムの希薄水溶液の方が高い。
- (5) 希薄溶液の浸透圧は、溶液の温度を上げると小さくなる。
- (6) 植物細胞を、細胞液よりも浸透圧の高い水溶液（高張液）に浸すと、細胞内に水が入り込み、細胞が膨張して破裂する。

問3 この実験を同じ濃度の塩化マグネシウム水溶液で行うと、水溶液中の高さ h はグルコース水溶液のときの何倍になるか。整数で答えよ。ただし、電解質は水溶液中で完全電離するものとする。

4

問1 次の文章の空欄 a には (あ) ~ (え) のいずれかが、b には (お) ~ (く) のいずれかが当てはまる。当てはまるものを選択肢から1つずつ選べ。

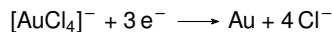
コロイド粒子の直径は a m 程度の大きさである。原子の直径が約 b m 程度であることを踏まえると、コロイド粒子には $10^3 \sim 10^9$ 個程度の原子が含まれる。

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| (あ) $10^{-5} \sim 10^{-7}$ | (い) $10^{-6} \sim 10^{-8}$ | (う) $10^{-7} \sim 10^{-9}$ | (え) $10^{-8} \sim 10^{-10}$ |
| (お) 10^{-9} | (か) 10^{-10} | (き) 10^{-11} | (く) 10^{-12} |

問2 コロイドに関する次の記述のうち、正しいものには○, 誤っているものには×をつけよ。

- (1) コロイド溶液をろ過しても、ろ紙の上には何も残らない。
- (2) 卵白水溶液に少量の電解質を加えると凝析が起こる。
- (3) 親水コロイドは水を強く吸着しているため、少量の電解質を加えたとしても沈殿しにくい。
- (4) 疎水コロイドを凝析するためには、コロイド粒子と同符号の電荷をもつ多価のイオンを含む塩を用いると効率がよい。
- (5) ブラウン運動は水分子が熱運動によってコロイド粒子に不規則に衝突するために起こる。
- (6) 疎水コロイドである炭素（すす）のコロイドに、にかわを加えたものが墨汁である。この墨汁に少量の電解質を加えると、容易に凝析が起こる。
- (7) 粘土（負コロイド）で濁った河川の水を清澄な水にするには、硫酸ナトリウムよりも硫酸アルミニウムの方が有効である。
- (8) 保護コロイドは、疎水コロイドである。
- (9) 豆腐は、主にタンパク質が分散質で水が分散媒である。

問3 モル濃度 C [mol/L] の塩化金酸水溶液を以下の反応式のように還元し、溶液中の金イオンをすべて金コロイドにした溶液がある。



この溶液から体積 v_1 [L] を取り出し、純水を加えて全量を V [L] に希釈した。この希釈溶液から体積 v_2 [L] を取り出して限外顕微鏡で観察したところ、視野に含まれる金コロイド粒子の数は n 個であった。金コロイド粒子1個に含まれる平均の金原子の数を、 C , v_1 , V , v_2 , n およびアボガドロ定数 N_A [/mol] を用いて表せ。

確認テスト 第10回【理論化学：溶液その2】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

1

[25点]

問1	(1)	2	(2)	2	(3)	2		
問2	ア	2			イ	2	ウ	2
問3	5				問4	4		
問5	(1)	2			(2)	2		

2

[26点]

問1	4			問2	4		
問3	4						
問4	4						
問5	4			問6	5		

3

[22点]

問1	5											
問2	(1)	2	(2)	2	(3)	2	(4)	2	(5)	2	(6)	2
問3	5											

4

[27点]

問1	a	2	b	2								
問2	(1)	2	(2)	2	(3)	2	(4)	2	(5)	2	(6)	2
	(7)	2	(8)	2	(9)	2						
問3	5											

(余白)

確認テスト 第10回 【理論化学：溶液その2】 解答用紙

		教室		点
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon E_i = T(a)^{\frac{1}{2}} a t_0$	

1 [25点]

問1	(1)	$\bigcirc$	(2)	$\times$	(3)	$\times$
問2	ア	$C_{12}H_{22}O_{11}$	イ	KNO_3	ウ	Na_2SO_4
問3	$100 + 3 \Delta t \text{ } ^\circ C$		問4	$\int$		
問5	(1)	$\frac{N}{N+n} P_0$	(2)	$\frac{n}{N} P_0$		

2 [26点]

問1	過冷却 (状態)	問2	a_2
問3	凝固熱が生じたため。		
問4	溶媒の水だけが凝固するので、 <u>溶液の濃度がしだいに大きくなり</u> 。 <u>溶液の凝固点降下がさらに進み凝固点が下がるから。</u>		
問5	イ	問6	$\frac{1+\alpha}{2}$

3 [22点]

問1	$\frac{d_{aq}}{d_{H_2O}} h \text{ cm}$											
問2	(1)	$\times$	(2)	$\bigcirc$	(3)	$\bigcirc$	(4)	$\bigcirc$	(5)	$\times$	(6)	$\times$
問3	3倍											

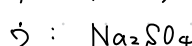
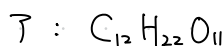
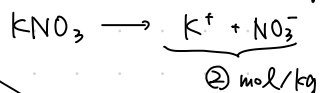
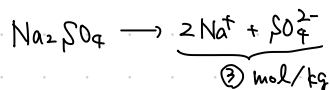
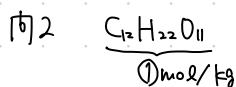
4 [27点]

問1	a	$\dot{\gamma}$	b	p								
問2	(1)	$\bigcirc$	(2)	$\times$	(3)	$\bigcirc$	(4)	$\times$	(5)	$\bigcirc$	(6)	$\times$
	(7)	$\bigcirc$	(8)	$\times$	(9)	$\times$						
問3	$\frac{C_{u_1} u_2 Na}{nV} \text{ } \square$											

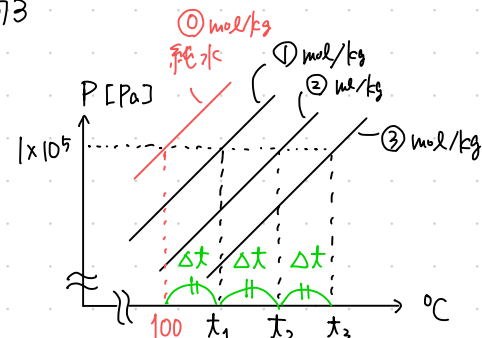
1

問1 次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。

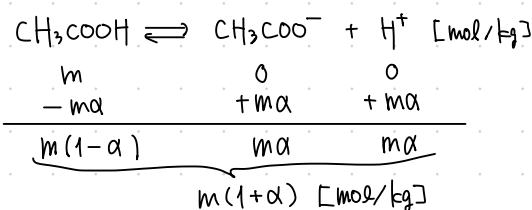
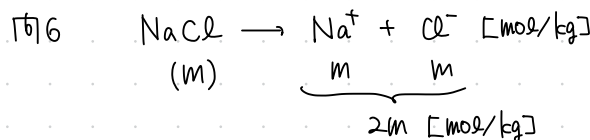
- (1) 純水は沸騰している間、温度が 100°C で一定に保たれるが、塩化ナトリウム水溶液は沸騰し続けている間、温度が徐々に上昇していく。 水は沸騰し続けている間、温度が徐々に上昇していく。水は沸騰し続けている間、温度が徐々に上昇していく。 水は沸騰し続けている間、温度が徐々に上昇していく。 水は沸騰し続けている間、温度が徐々に上昇していく。
- × (2) モル沸点上昇 K_b の単位は $\text{K} \cdot \text{kg/mol}$ であり、この値は溶かす溶質の種類によって異なる。 溶媒
- × (3) 純水に、水よりも沸点の低い揮発性の液体（エタノールなど）を溶かして混合溶液を作った場合、この溶液の沸点は 100°C よりも高くなる。 エタノール（液体、沸点 100°C 未満）などの揮発性液体を水に溶かすと、エタノールも蒸発するが、純水よりも蒸気圧の合計が大きくなる。→ 沸点は下がる。



問3



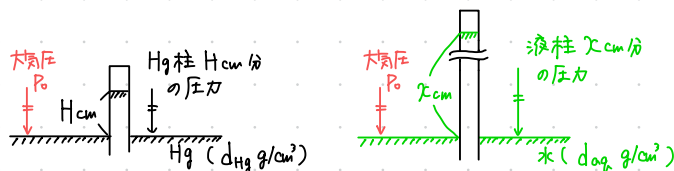
2



$\frac{m(1+\alpha)}{2m} = \frac{1+\alpha}{2}$

3

問1



Hg 柱 H cm 分の圧力と、液柱 x cm 分の圧力 P とどちらも大気圧 P_0 と等しいから。

「圧力 [g/cm²] = 密度 [g/cm³] × 高さ [cm]」より。

(1に相当)

$d_{\text{Hg}} [\text{g/cm}^3] \times H [\text{cm}] = d_{\text{aq}} [\text{g/cm}^3] \times x [\text{cm}] \quad \therefore x = \frac{d_{\text{Hg}} H}{d_{\text{aq}}} [\text{cm}]$

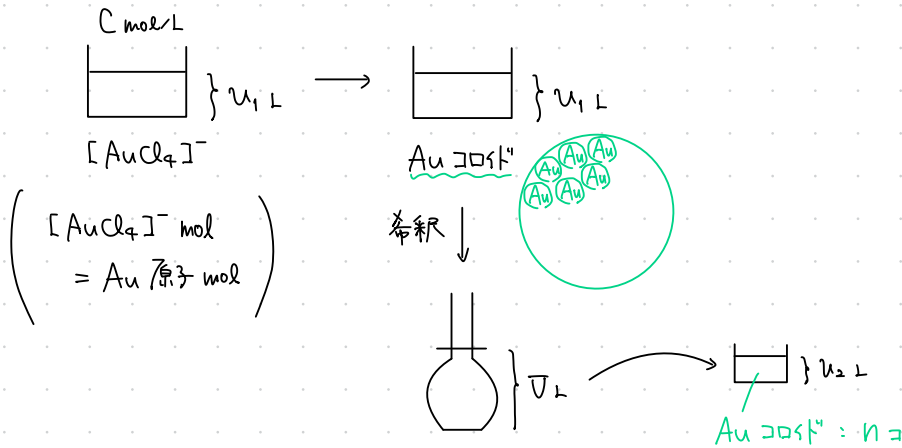
問2 浸透圧についての次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。

- × (1) 純水とスクロース水溶液を半透膜で仕切り、液面の高さをそろえて放置すると、スクロース水溶液の体積が減少し、純水の体積が増加する。 ← 逆
- (2) 浸透圧は、高分子化合物の分子量の測定に利用される。
- (3) グルコースの希薄水溶液の浸透圧は、モル濃度に比例する。
- (4) 同じモル濃度のスクロースと塩化ナトリウムの希薄水溶液の浸透圧を比較すると、塩化ナトリウムの希薄水溶液の方が高い。
- × (5) 希薄溶液の浸透圧は、溶液の温度を上げると小さくなる。
- × (6) 植物細胞を、細胞液よりも浸透圧の高い水溶液（高張液）に浸すと、細胞内に水が入り込み、細胞が膨張して破裂する。

問2 コロイドに関する次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。

- (1) コロイド溶液をろ過しても、ろ紙の上には何も残らない。
 タンパク質 (= 有機物) → 親水コロイド
- × (2) 卵白水溶液に少量の電解質を加えると凝析が起る。
 塩析
- (3) 親水コロイドは水を強く吸着しているため、少量の電解質を加えたとしても沈殿しにくい。
- × (4) 疎水コロイドを凝析するためには、コロイド粒子と反対符号の電荷をもつ多価のイオンを含む塩を用いると効率がよい。
- (5) ブラウン運動は水分子が熱運動によってコロイド粒子に不規則に衝突するため起こる。
- × (6) 疎水コロイドである炭素 (すす) のコロイドに、にかわを加えたものが墨汁である。この墨汁に少量の電解質を加えると、容易に凝析が起る。
 保護コロイド (親水コロイド)
- (7) 粘土 (負コロイド) で濁った河川の水を清澄な水にするには、硫酸ナトリウムよりも硫酸アルミニウムの方が有効である。
- × (8) 保護コロイドは、疎水コロイドである。
- (9) 豆腐は、主にタンパク質が分散質で水が分散媒である。
 逆

問3.



$u_2 \text{ L}$ 中の Au 原子数は、

$$C [\text{mol/L}] \times u_1 [\text{L}] \times \frac{u_2 [\text{L}]}{V [\text{L}]} \times N_A [\text{mol}] = \frac{C u_1 u_2 N_A}{V} \text{ コ}$$

$$\begin{array}{l}
 u_1 \text{ L 中の Au 原子 mol} \\
 = V \text{ L 中の Au 原子 mol}
 \end{array}$$

$$\therefore \frac{\text{Au 原子 コ}}{\text{Au コロイド コ}} = \frac{C u_1 u_2 N_A}{V} \div n = \frac{C u_1 u_2 N_A}{n V} \text{ コ}$$

